



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Desenvolvimento de Sistemas de Software

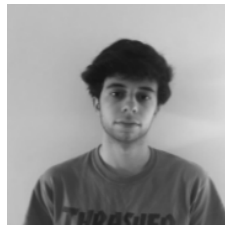
Trabalho Prático - Documento Técnico

Grupo 40

Link GitHub: <https://github.com/orgs/LEI-DSS/teams/dss2425-grupo-40>



Pedro Ferreira
A97646



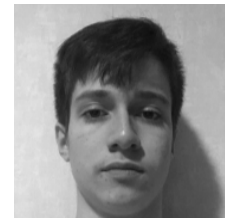
Gustavo Barros
A100656



Rúben Oliveira
A93625



Manuel Fernandes
A93213

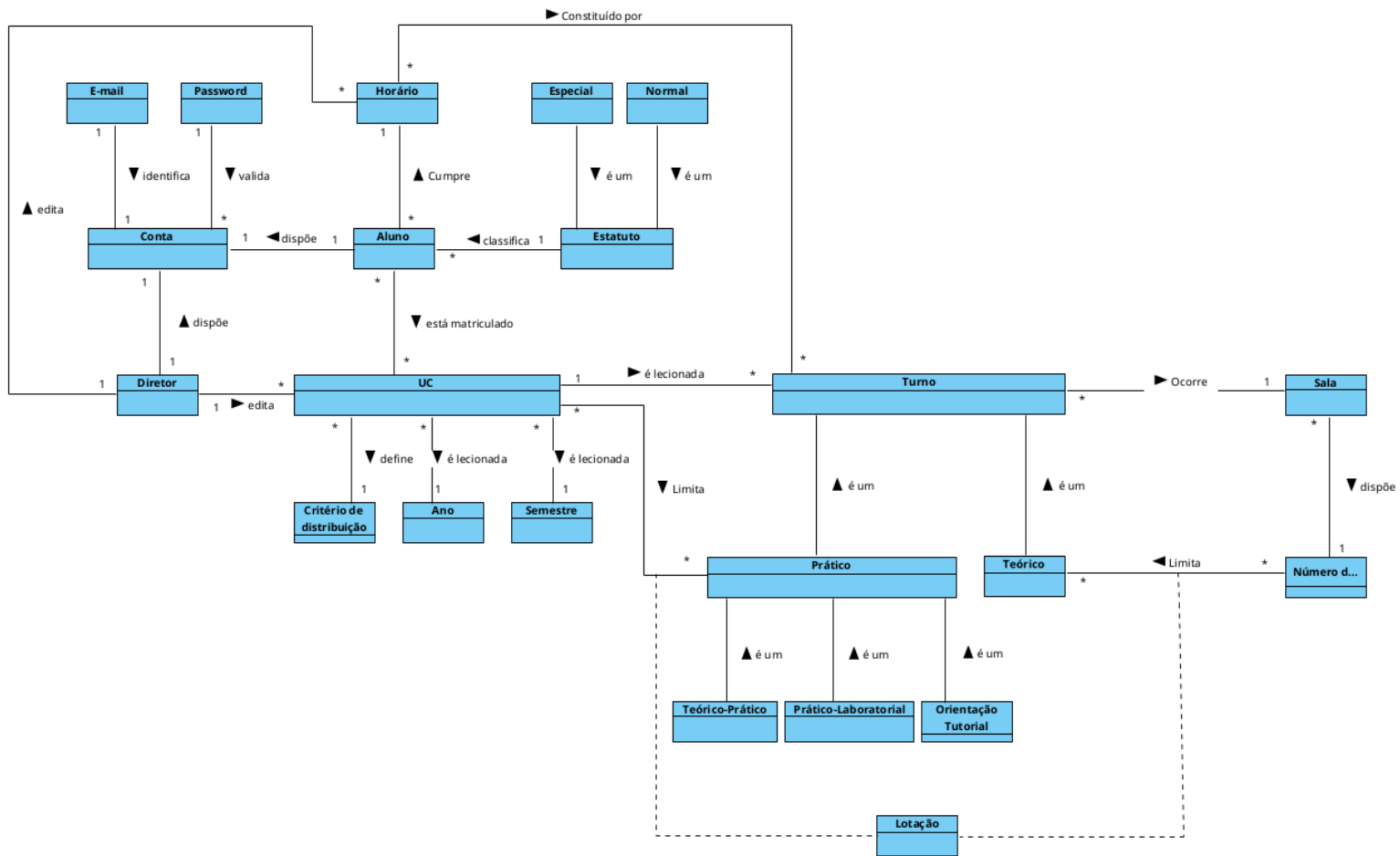


Enzo Vieira
A98352

Índice

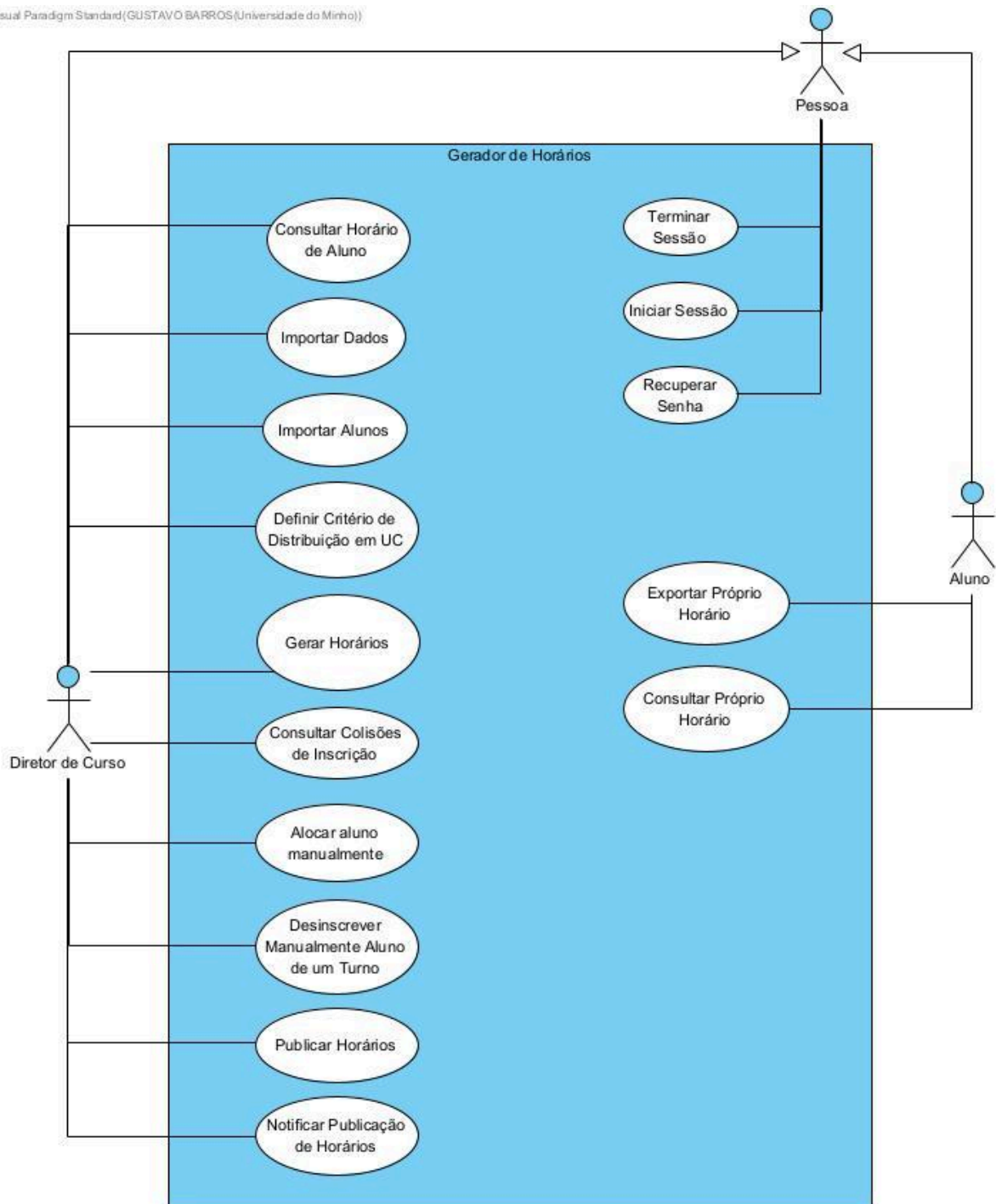
Modelo de Domínio	3
Modelo de Casos de Uso	4
Casos de Uso	5
Diagrama de Componentes	12
Diagrama de Classes	13
Diagrama de Classes com DAOs	14
Diagramas de Sequência	15
Diagramas de Sequência com DAOs	17
Diagrama de Packages	20
Manual / Exemplificação de Uso	21
Descrição dos Resultados Obtidos	24

Modelo de Domínio



Modelo de Casos de Uso

Visual Paradigm Standard (GUSTAVO BARROS (Universidade do Minho))



Casos de Uso

1. Aluno/Diretor: Iniciar Sessão

DESCRIÇÃO:		Diretor do Curso ou Aluno inicia sessão no sistema para acessar suas funcionalidades específicas
CENÁRIOS:		(Cenário 1) O Diretor do Curso quer acessar o sistema para importar dados e configurar preferências. (Cenário 2) Um aluno quer acessar o sistema para consultar e exportar seu horário.
PRÉ-CONDIÇÃO:		Utilizador não está autenticado
PÓS-CONDIÇÃO:		O utilizador é autenticado e tem acesso às funcionalidades disponíveis do sistema conforme o seu perfil (Aluno ou Diretor do Curso)
FLUXO NORMAL:		
	1.	Sistema pede email institucional e senha
	2.	Utilizador indica email institucional e senha
	3.	Sistema valida as credenciais
	4.	Utilizador está autenticado no sistema
FLUXO DE EXCEÇÃO	(1)	[credenciais incorretas] (passo 2)
	2.1a	Sistema avisa que as credenciais estão incorretas (e-mail e/ou senha)
FLUXO DE EXCEÇÃO	(2)	[utilizador não registado] (passo 2)
	2.1b	Sistema avisa que as credenciais estão incorretas (e-mail e/ou senha)

2. Aluno/Diretor: Terminar Sessão

DESCRIÇÃO:		Aluno ou diretor autenticado termina sessão na aplicação
CENÁRIOS:		(Cenário 1) O aluno ou diretor de curso pretende terminar sessão.
PRÉ-CONDIÇÃO:		O utilizador deve estar autenticado
PÓS-CONDIÇÃO:		O utilizador deixa de estar autenticado
FLUXO NORMAL:		
	1.	Utilizador informa o sistema da sua intenção de terminar sessão
	2.	O sistema termina sessão do utilizador

3. Aluno/Diretor: Recuperar Senha

DESCRIÇÃO:		O ator pede um email de redefinição da senha da conta
CENÁRIOS:		
PRE-CONDIÇÃO:		Ator não está autenticado.
PÓS-CONDIÇÃO:		A senha da conta do ator é redefinida.
FLUXO NORMAL	1.	Ator acessa recuperação de senha
	2.	Sistema solicita endereço email
	3.	Ator insere endereço email
	4.	Sistema testa se endereço existe como conta
	5.	Sistema envia link com código de confirmação de recuperação de conta para o email
	6.	Sistema solicita o código
	7.	Ator insere código
	8.	Sistema valida o código
	9.	Sistema pede nova palavra passe
	10.	Sistema guarda nova palavra passe
FLUXO DE EXCEÇÃO:	-1	[ator insere endereço de e-mail inválido] (passo 4)
	4.1a	Sistema acusa endereço inserido como inválido

4. Aluno: Consultar Próprio Horário

PRÉ-CONDIÇÃO:		Aluno está autenticado.
PÓS-CONDIÇÃO:		São mostrados todos os turnos em que o aluno está inscrito.
FLUXO NORMAL:		
	1.	Aluno acede ao seu horário.
	2.	Sistema verifica se o aluno já tem horário atribuído
	3.	Sistema obtém turnos em que o aluno está inscrito.
	4.	Sistema exibe o horário completo
FLUXO DE EXCEÇÃO	-2	[horário não publicado] (passo 2)
	2.1	O sistema responde que o horário não está disponível

5. Aluno: Exportar Próprio Horário

DESCRIÇÃO:		O aluno poderá exportar o seu horário para um calendário ou pdf
CENÁRIOS:		(Cenário 1) O aluno deseja exportar o seu horário para uma aplicação de calendário ou pdf.
PRE-CONDIÇÃO:		Aluno deve estar autenticado no sistema
PÓS-CONDIÇÃO:		O horário do aluno foi exportado
FLUXO NORMAL		
	1.	Aluno indica que quer exportar o seu horário
	2.	Sistema verifica se o aluno já possui horário
	3.	Sistema exporta o horário do aluno
	4.	Sistema comunica ao aluno que o horário foi exportado com sucesso
FLUXO DE EXCEÇÃO:	-2	[aluno ainda não tem horário atribuído] (passo 2)
	2,1	O sistema responde que o horário não está disponível

6. Diretor: Consultar Horário de Aluno

DESCRIÇÃO:		O diretor poderá visualizar o horário de qualquer aluno
CENÁRIOS:		(Cenário 1) O diretor do Curso deseja verificar o horário de um aluno específico para fins de consulta ou ajustes manuais
PRE-CONDIÇÃO:		Diretor deve estar autenticado no sistema
PÓS-CONDIÇÃO:		Diretor obtém o horário completo de um aluno específico
FLUXO NORMAL		
	1.	Diretor indica identificador do aluno a consultar
	2.	Sistema verifica se aluno existe no sistema
	3.	Sistema verifica e aluno tem horário atribuído
	4.	Sistema procura o horário completo do aluno
	5.	O sistema exibe o horário completo do aluno
FLUXO DE EXCEÇÃO:	-1	[aluno não encontrado] (passo 1)
	1.1	Sistema avisa que o aluno não foi encontrado
	1.2	Sistema cancela a operação
FLUXO DE EXCEÇÃO	-3	[aluno não possui horário] (passo 3)
	3,3	Sistema avisa que o horário do aluno ainda não está disponível
	3,4	Sistema cancela a operação

7. Diretor: Importar Dados de UCs e Turnos

DESCRIÇÃO:	O diretor de curso importa, para o sistema, os registos das UCs e aos turnos de cada uma.
CENÁRIOS:	
PRE-CONDIÇÃO:	Diretor tem ao dispor ficheiros de dados relativos às UCs
PÓS-CONDIÇÃO:	Dados dos ficheiros completamente carregados localmente para o sistema.
FLUXO NORMAL	1 Diretor navega até ao módulo de importação local de dados. 2 Sistema solicita localização dos ficheiros com os dados a importar. 3 Diretor indica os ficheiros requeridos. 4 Sistema verifica conformidade do formato dos ficheiros selecionados. 5 Sistema importa os dados localmente. 6 Sistema notifica da importação bem sucedida.
FLUXO DE EXCEÇÃO:	-1 [Ficheiros desconforme o formato pretendido] (passo 4)
	4.1 Sistema acusa seleção de ficheiros incompatíveis.
FLUXO DE EXCEÇÃO:	-2 [Erro de importação em linha pontual] (passo 5)
	5.1 Sistema indica que importação foi mal sucedida.
	5.2 Sistema cancela importação desse ficheiro, mantendo restantes.

8. Diretor: Importar Dados de Alunos

DESCRIÇÃO:	O Diretor do Curso importa para o sistema um ficheiro CSV contendo informações dos alunos, como nome, número de identificação e ciclo/ano. O sistema processa o ficheiro, verifica a validade dos dados e armazena os registos na base de dados.
CENÁRIOS:	(Cenário 1) O Diretor do Curso deseja registar novos alunos no sistema. Ele prepara um ficheiro CSV com os dados e utiliza a funcionalidade de importação para adicioná-los à base de dados. O sistema valida as informações e salva os registos com sucesso. (Cenário 2) Durante a importação, o sistema detecta inconsistências no ficheiro, como dados ausentes duplicados ou incorretos. O Diretor é notificado e orientado a corrigir os problemas antes de tentar novamente.
PRE-CONDIÇÃO:	O Diretor do Curso deve estar autenticado no sistema. Diretor tem ao dispor ficheiros de dados relativos aos alunos
PÓS-CONDIÇÃO:	Dados dos ficheiros completamente carregados localmente para o sistema.
FLUXO NORMAL	1 O diretor do curso indica o local do ficheiro CSV contendo os dados dos alunos. 2 O sistema valida o formato do ficheiro e se os dados do ficheiro estão válidos. 3 O sistema importa e salva localmente os dados dos alunos. 4 O sistema confirma a importação bem-sucedida.
FLUXO DE EXCEÇÃO:	-1
	2.1 [Formato do ficheiro inválido] (passo 2)
	2.2 O sistema indica que o ficheiro não possui o formato adequado.
	2.3 O sistema cancela a operação.
FLUXO DE EXCEÇÃO:	-2
	2.1 [Erro em linha específica do ficheiro] (passo 2)
	2.2 Sistema indica erro no ficheiro.
	2.3 O sistema cancela a operação.

9. Diretor: Definir Critério de Distribuição em UC

DESCRIÇÃO:	O diretor especifica, para cada UC, como é que a distribuição automática ordena preferencialmente os alunos pelos turnos.
CENÁRIOS:	
PRE-CONDIÇÃO:	Existência de dados importados relativos às UCs
PÓS-CONDIÇÃO:	Cada UC tem definida um critério próprio de ordenação distributiva pelos turnos.
FLUXO NORMAL	
	1 Diretor pede para aceder a uma UC
	2 Sistema apresenta critérios para ordenações distributivas.
	3 Diretor indica a ordenação desejada.
	4 Sistema regista a escolha.

10. Diretor: Gerar Horários

DESCRIÇÃO:	O diretor dispõe dum mecanismo de distribuição automática dos alunos por turnos segundo os critérios impostos pelas UCs.
CENÁRIOS:	
PRE-CONDIÇÃO:	Estão presentes dados locais sobre alunos e UCs. UCs têm igual ou mais lugares em turno do que matriculados.
PÓS-CONDIÇÃO:	Todos os alunos têm, no estado local, associados turnos teórico e prático, para as UCs do atual semestre em que estejam matriculados.
FLUXO NORMAL	1. Diretor solicita distribuição automática de alunos. 2. Sistema distribui, automaticamente, cada aluno a turnos teórico e prático nas UCs em que se tenha matriculado. 3. Sistema verifica se há conflitos com os critérios definidos. 4. Sistema verifica que não há conflitos. 5. Sistema pergunta se deve correr distribuição automática outra vez. 6. Diretor seleciona não. 7. Sistema informa que os horários foram criados
FLUXO ALTERNATIVO	-2 [Diretor pretende correr distribuição automática outra vez] (passo 5) 5,1 Regressa ao passo 2
FLUXO ALTERNATIVO	(3) [Conflito(s) encontrado(s)] (passo 3) 3,1 Sistema informa o diretor dos conflitos que foram encontrados

11. Diretor: Alocar Aluno em Turno Manualmente

DESCRIÇÃO:	O diretor tem capacidade de inscrever manualmente um aluno num turno específico.
CENÁRIOS:	
PRE-CONDIÇÃO:	Turno em causa tem lugar vago. Aluno em causa está matriculado na UC e sem atual inscrição em turno.
PÓS-CONDIÇÃO:	Aluno em causa fica, inscrito no turno em causa.
FLUXO NORMAL	1. Diretor acede à inscrição manual em turno. 2. Diretor indica a UC. 3. Sistema lista os turnos com lugares vagos. 4. Diretor seleciona o turno. 5. Diretor seleciona aluno a inscrever. 6. Sistema atualiza o aluno, como inscrito no turno selecionado.

12. Diretor: Anular Alocação de Aluno em Turno Manualmente

DESCRIÇÃO:	O diretor consegue, manualmente, anular a inscrição em turno dum aluno específico.
CENÁRIOS:	
PRE-CONDIÇÃO:	Aluno está matriculado na UC e inscrito no turno em causa.
PÓS-CONDIÇÃO:	Aluno fica, localmente, sem inscrição em turno
FLUXO NORMAL	1. Diretor acede à desinscrição manual de turno. 2. Diretor indica a UC e turno. 3. Diretor indica o aluno a desinscrever. 4. Sistema atualiza o aluno, localmente, como não inscrito em qualquer turno nessa UC.

13. Diretor: Publicar Horários

<i>DESCRIÇÃO:</i>	O diretor publica globalmente o seu estado de inscrições em turno, possibilitando cada aluno de consultar o próprio horário pela sua conta.
<i>CENÁRIOS:</i>	
<i>PRE-CONDIÇÃO:</i>	Todos os alunos têm inscrição teórica e prática nas UCs em que se matriculam. Não existe qualquer conflito de inscrição em turno.
<i>PÓS-CONDIÇÃO:</i>	Todos os alunos ficam com o horário pessoal consultável pela suas contas.
FLUXO NORMAL	
	1 Diretor acessa publicação de horários.
	2 Sistema publica os horários.

14. Diretor: Consultar Colisões de Inscrição

<i>DESCRIÇÃO:</i>	O diretor visualiza as colisões existentes nos alunos segundo o seu estado local de inscrições em turno. Colisões podem ser por sobreposição ou desrespeito dos limites das UCs.
<i>CENÁRIOS:</i>	
<i>PRE-CONDIÇÃO:</i>	Existem dados sobre alunos e UCs.
<i>PÓS-CONDIÇÃO:</i>	São visíveis todas as colisões de inscrição no estado local atual.
FLUXO NORMAL	
	1 Diretor acessa lista de colisões de inscrição no estado atual.
	2 Sistema mostra lista de colisões.

15. Diretor: Notificar Publicação de Horários

<i>DESCRIÇÃO:</i>	Diretor do Curso publica os horários dos Alunos e estes recebem uma notificação por e-mail avisando-os que já foram publicados os seus turnos a certa UC.
<i>CENÁRIOS:</i>	(Cenário 1) O Diretor do Curso já alocou todos os alunos em turnos em uma determinada UC em que estão matriculados e então decide notificá-los por e-mail que o seu horário já está disponível. com alocação bem-sucedida e notifica os alunos somente sobre essas UCs.
<i>PRÉ-CONDIÇÃO:</i>	Todos os alunos têm inscrição teórica e prática na UC em que se matricularam. O Diretor do Curso está autenticado no sistema.
<i>PÓS-CONDIÇÃO:</i>	Sistema enviou e-mail a todos os alunos com matrícula na UC do atual semestre.
FLUXO NORMAL:	
	1. Diretor indica que quer notificar os alunos por e-mail
	2. Sistema envia e-mails a todos os alunos matriculados na UC.

Diagrama de Componentes

Visual Paradigm Standard (GUSTAVO BARROS (Universidade do Minho))

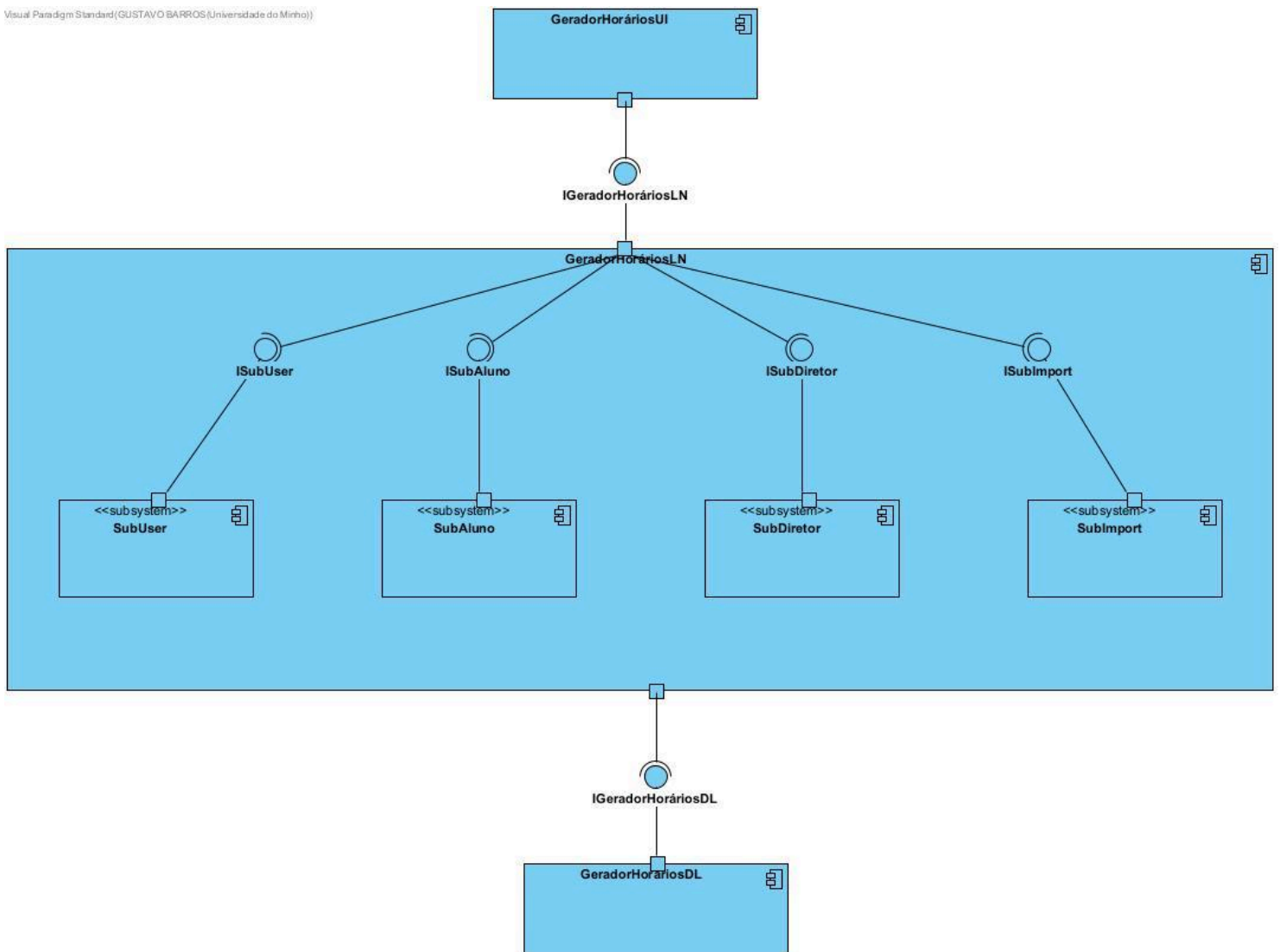


Diagrama de Classes

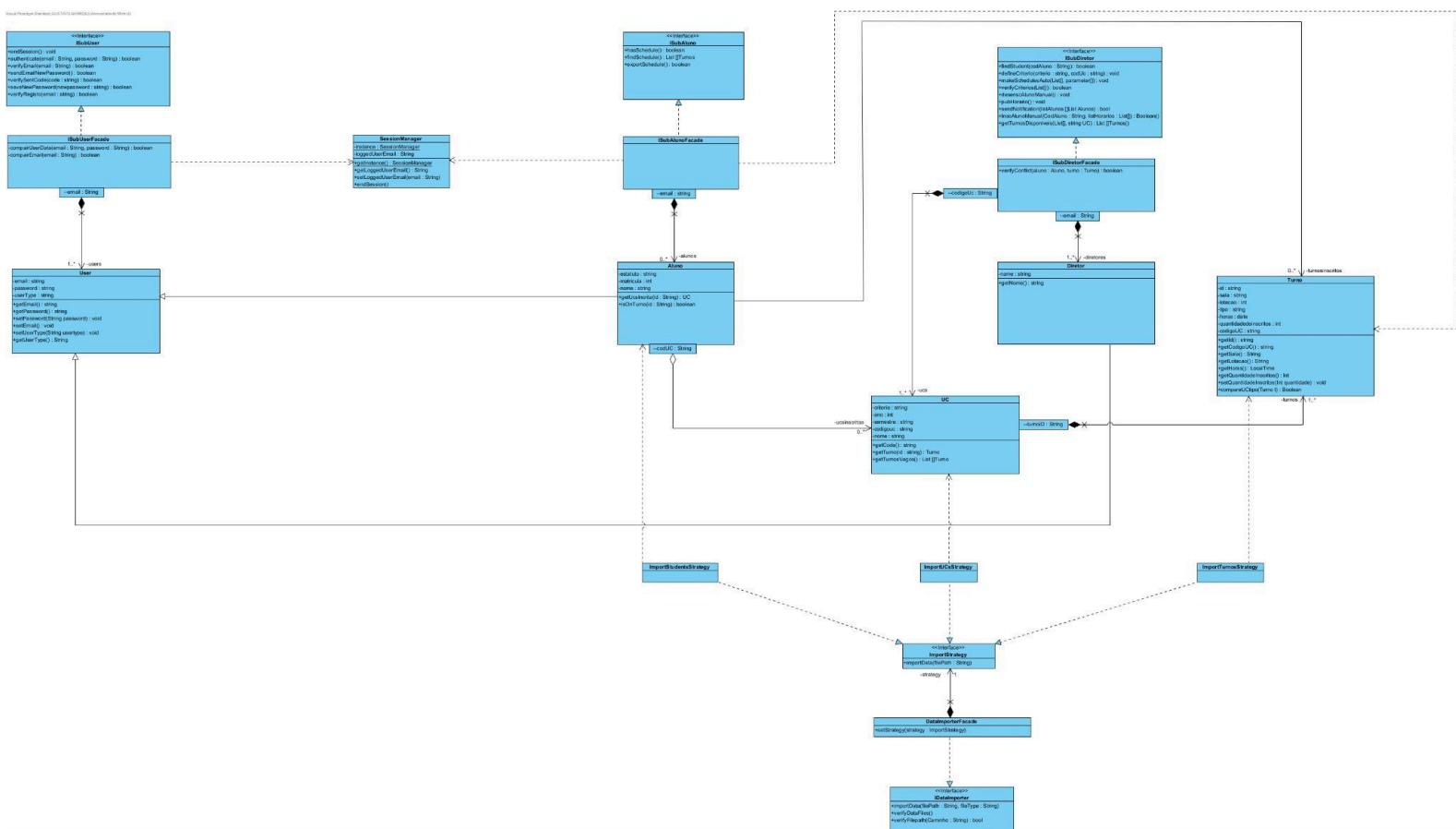
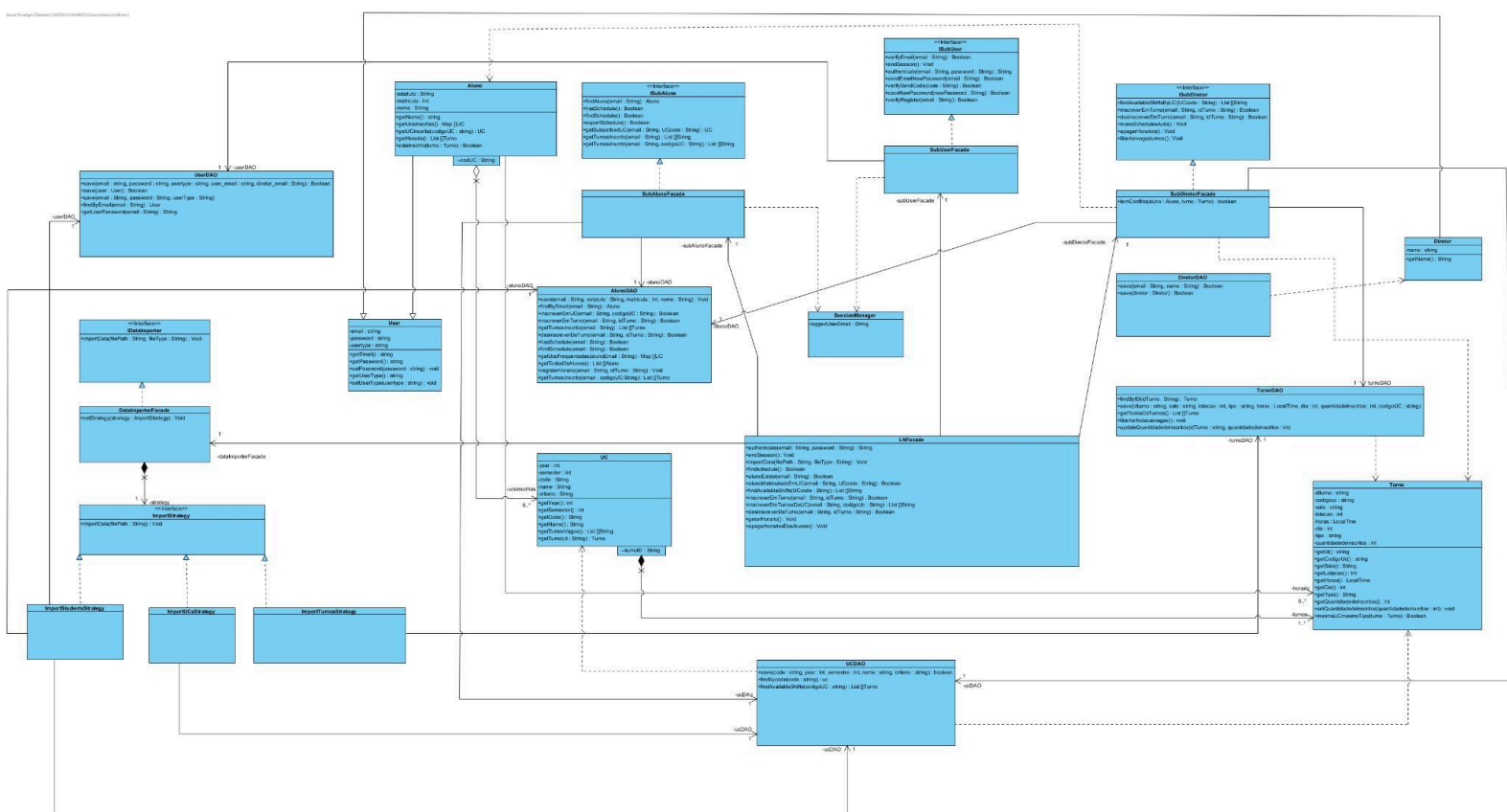
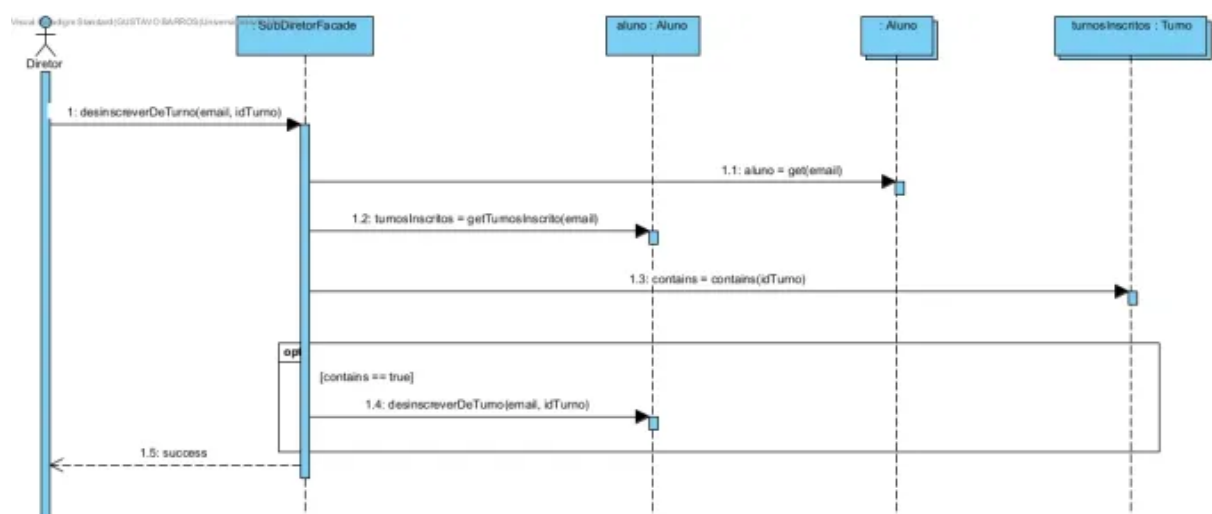
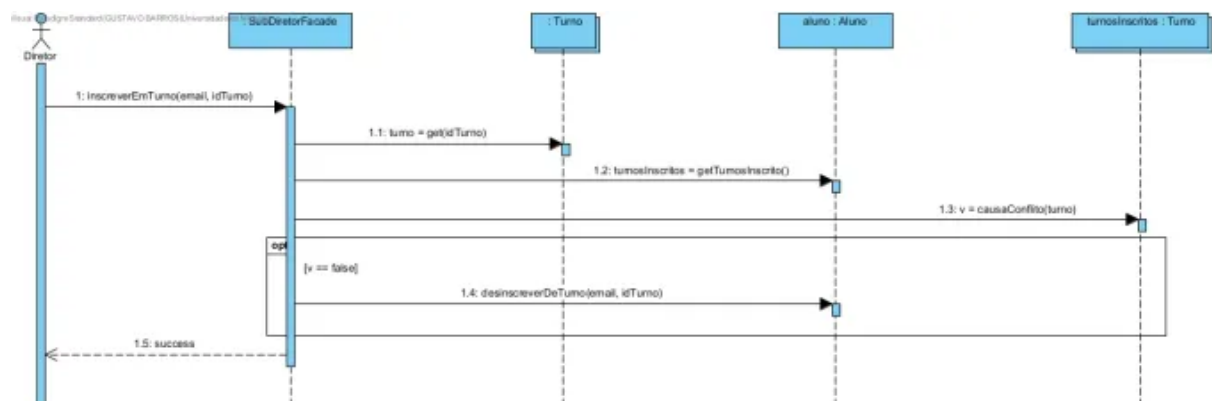
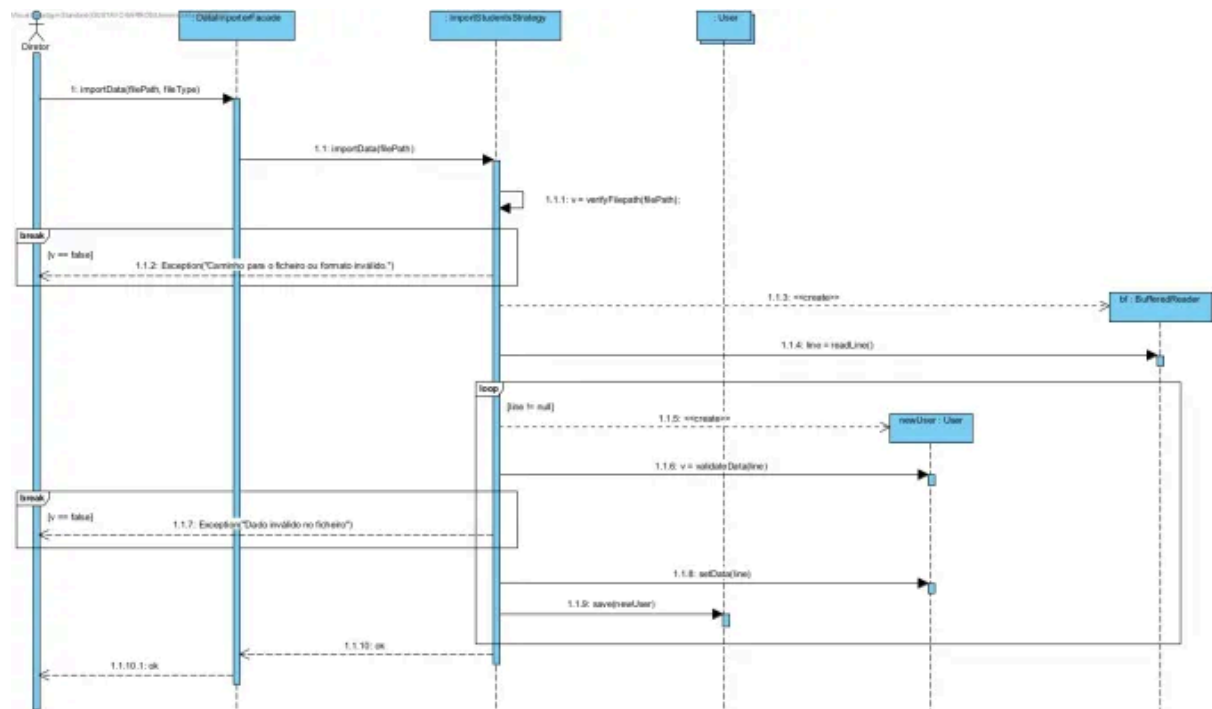
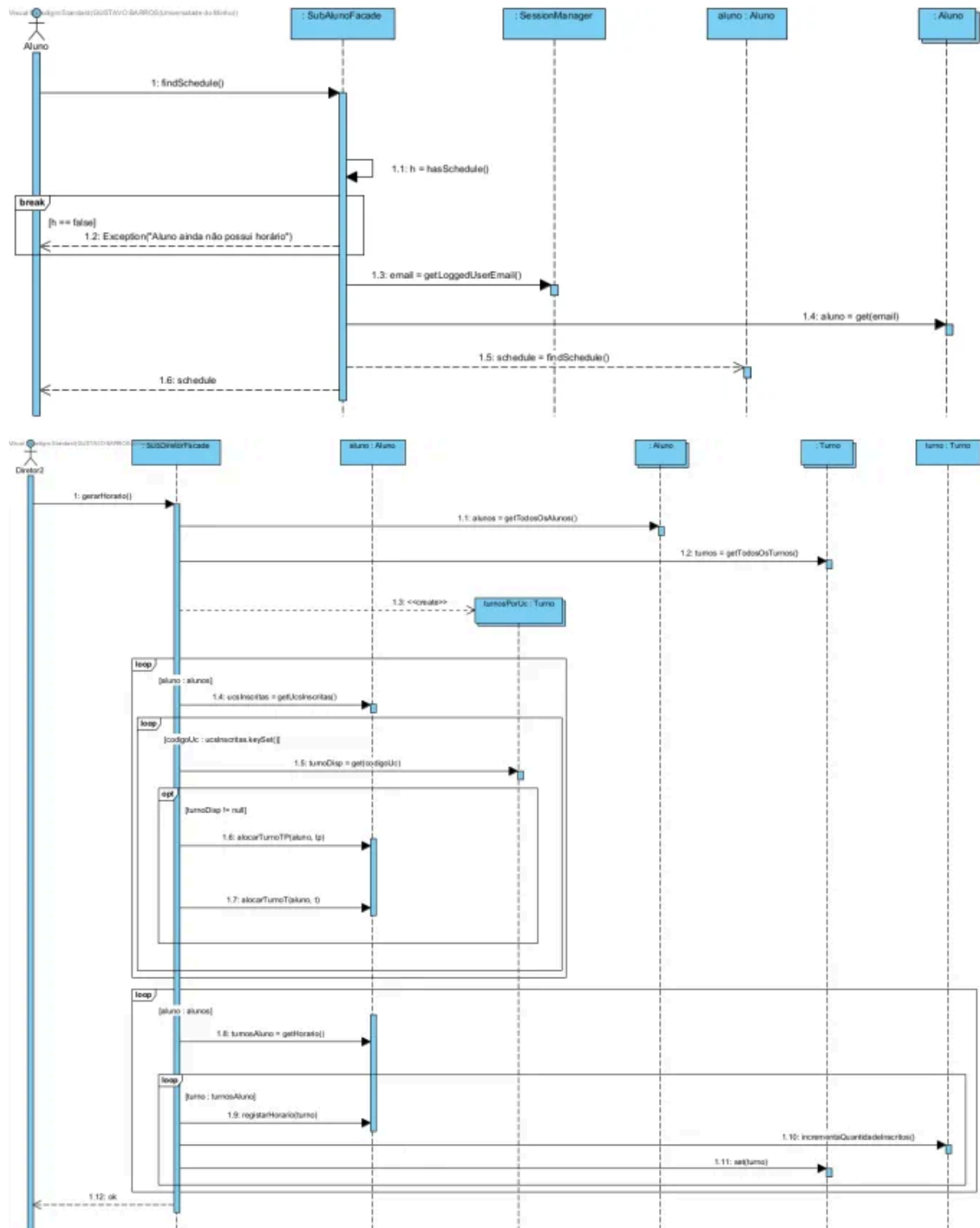


Diagrama de Classes com DAOs

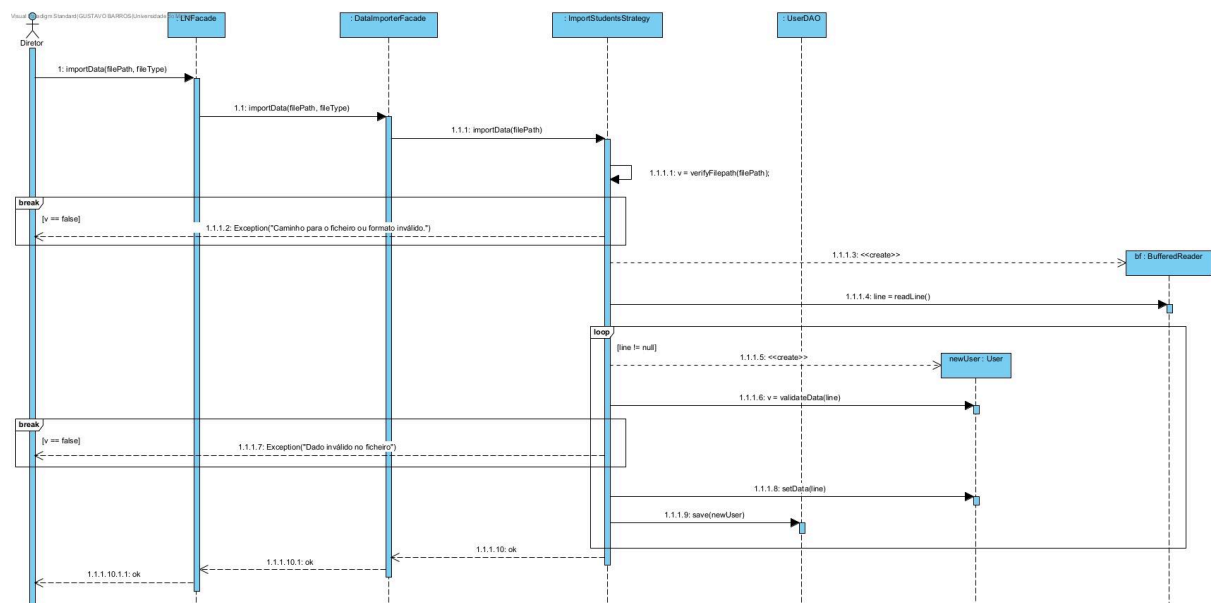
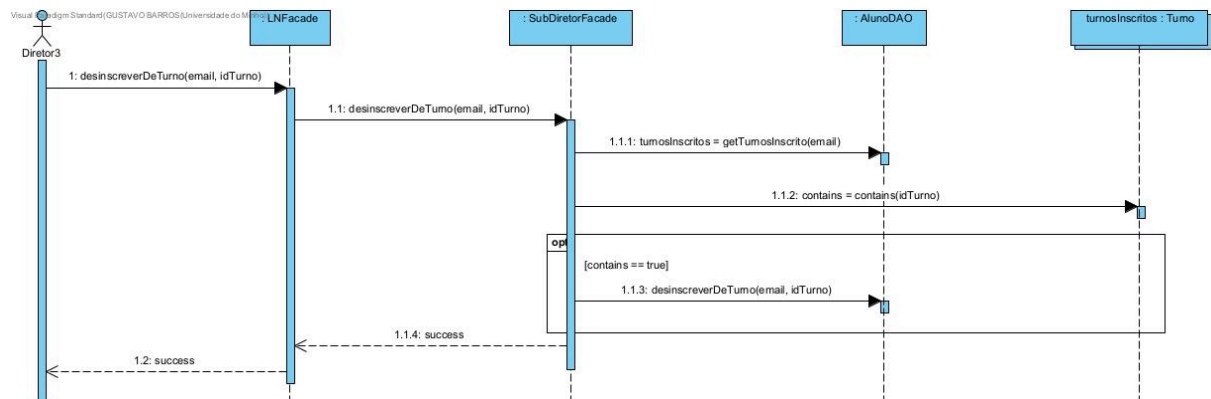
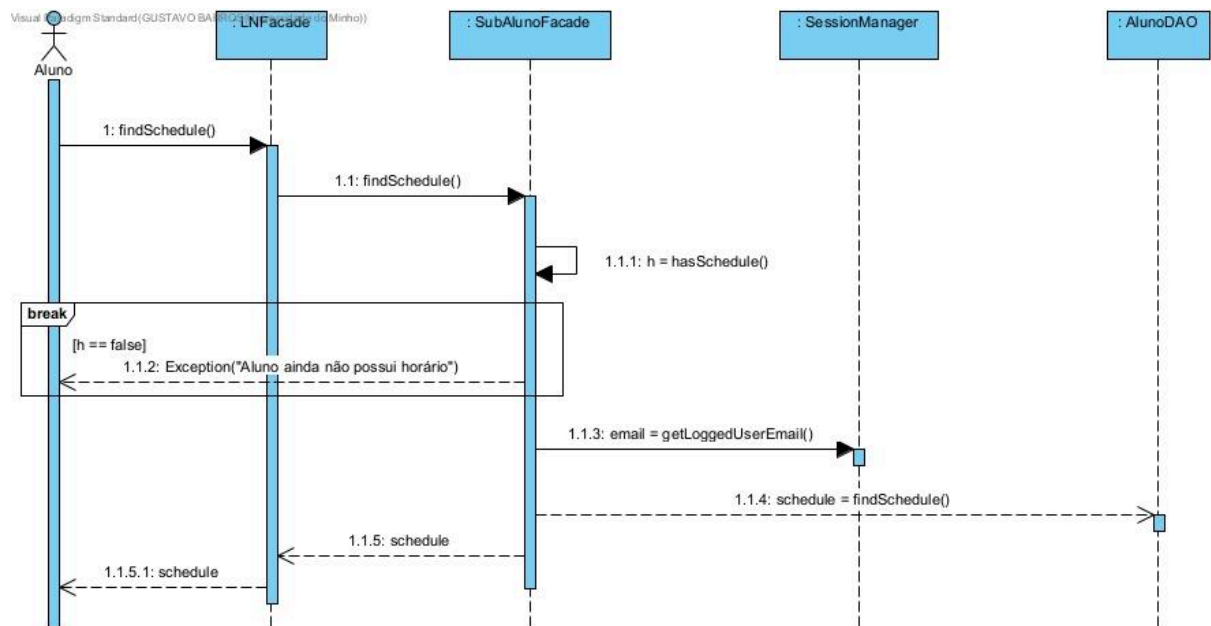


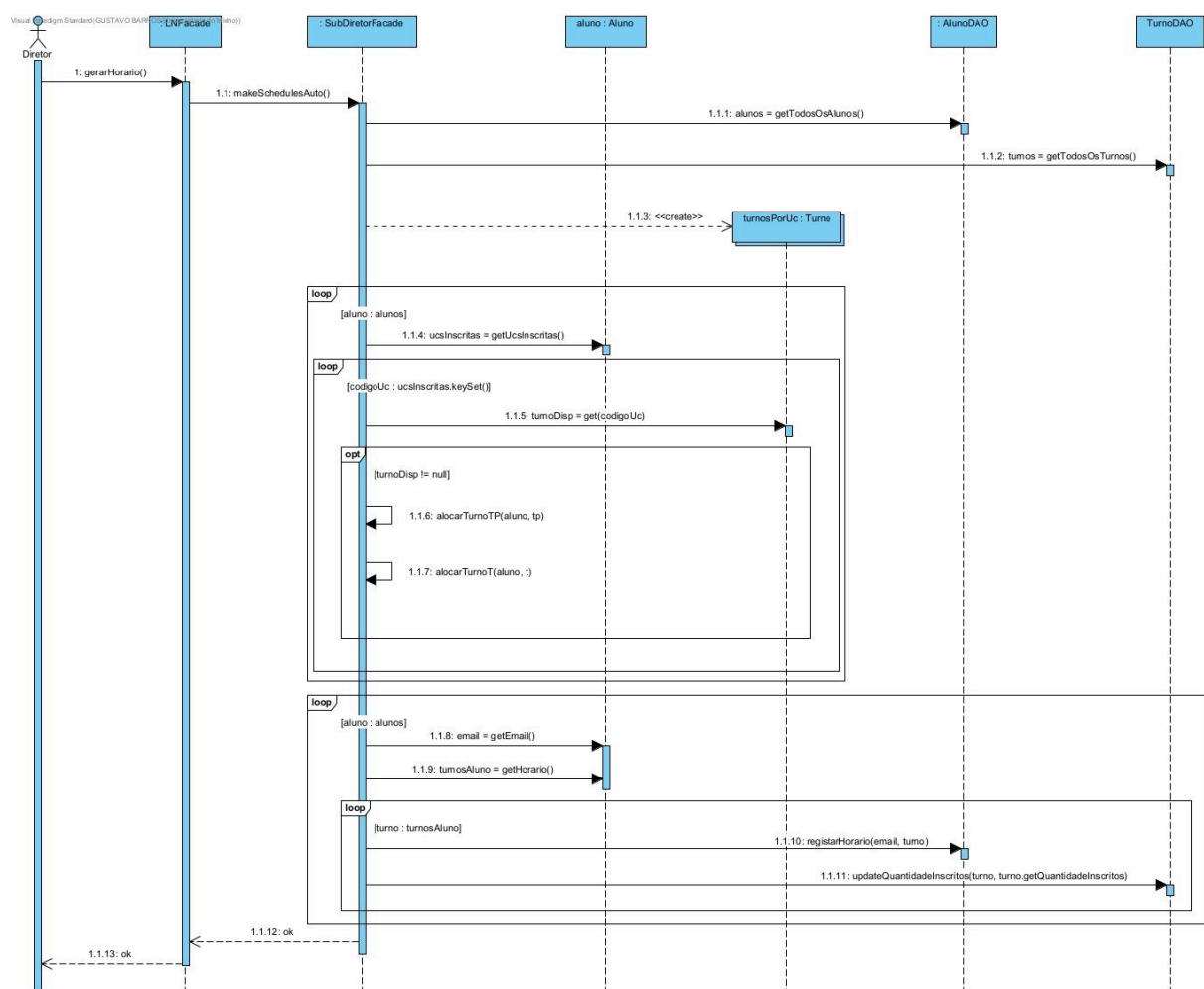
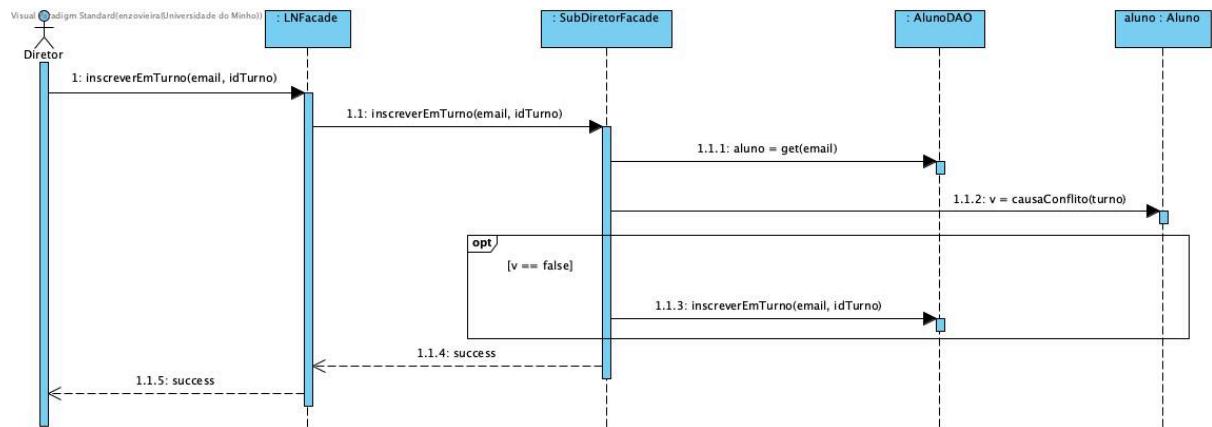
Diagramas de Sequência





Diagramas de Sequência com DAOs





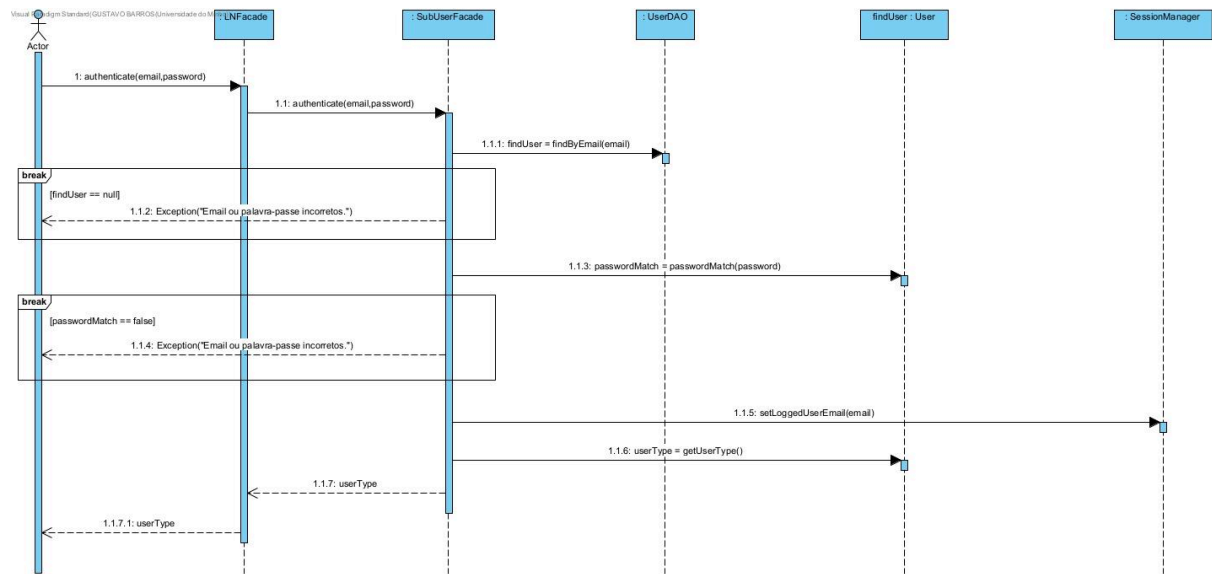
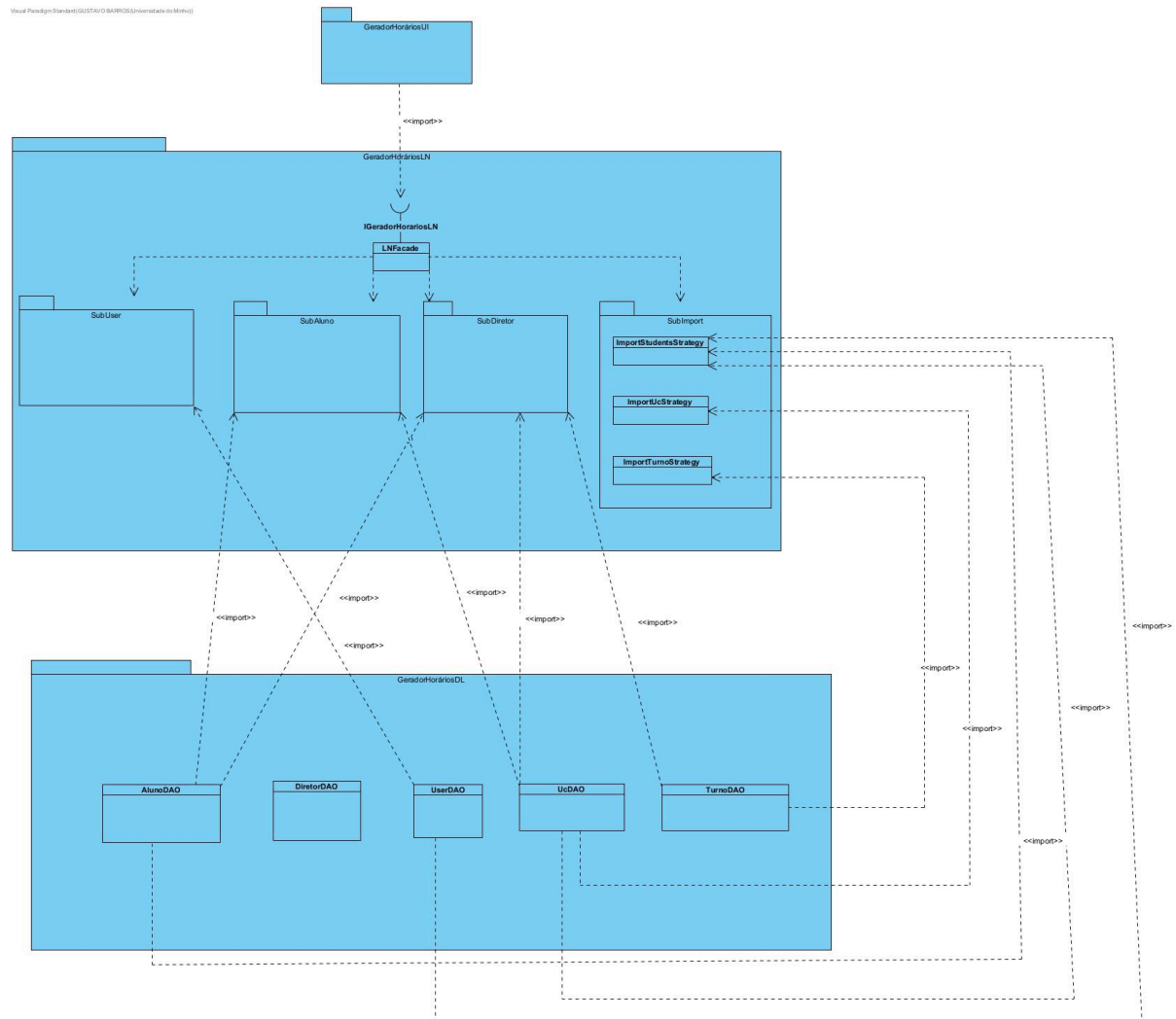


Diagrama de Packages



Manual / Exemplificação de Uso

1. Aluno/Diretor: Início/Fecho de Sessão e Menus Principais

Satisfaz os casos de uso 1 e 2. No arranque, a autenticação leva a menus principais diferentes consoante o email inserido corresponda ao dum aluno ou do diretor:

```
-----  
1 - Iniciar sessão  
0 - Sair  
-----  
Escolha uma opção: 1  
Digite seu e-mail  
a200062@alunos.uminho.pt  
Digite a palavra-passe  
password  
-----  
1 - Consultar horário  
0 - Terminar sessão  
-----
```

```
-----  
1 - Iniciar sessão  
0 - Sair  
-----  
Escolha uma opção: 1  
Digite seu e-mail  
hrpa@uminho.pt  
Digite a palavra-passe  
1234  
-----  
1 - Importar dados  
2 - Gerar horários  
3 - Desinscrever aluno manualmente  
4 - Inscrever aluno manualmente  
0 - Terminar sessão  
-----
```

2. Aluno: Consultar Próprio Horário

Satisfaz o caso de uso 4. Ao aluno, é disponibilizada a consulta do seu horário constituído pelos turnos onde se encontra inscrito.

```
-----  
1 - Consultar horário  
0 - Terminar sessão  
-----  
Escolha uma opção: 1  
Consultando horário...  
O seu horário é o seguinte:  
Turnos do aluno:  
Turno: T1DSS, Horas: 09:00:00  
Turno: T1PF, Horas: 15:00:00  
Turno: T1P00, Horas: 19:00:00  
Turno: TP1PF, Horas: 17:00:00  
Turno: TP1P00, Horas: 17:00:00  
Turno: TP2DSS, Horas: 11:00:00
```

3. Diretor: Importar Dados

Satisfaz os casos de uso 7 e 8. Implica indicar o caminho do ficheiro a importar e contexto sobre os dados.

```
-----  
1 - Importar dados  
2 - Gerar horários  
3 - Desinscrever aluno manualmente  
4 - Inscrever aluno manualmente  
0 - Terminar sessão  
-----  
Escolha uma opção: 1  
Caminho do ficheiro:  
.\final\assets\alunos.csv  
Tipo dos dados a importar (alunos, ucs, turnos):  
alunos  
Dados importados de: .\final\assets\alunos.csv
```

4. Diretor: Manualmente Desinscrever Aluno de Turno

Satisfaz o caso de uso 12. Após a inserção do email do aluno e da UC em questão, é impressa uma lista de turnos da UC em quais o aluno se encontra inscrito atualmente. Há sucesso na operação se o turno subsequentemente inserido estiver contido nessa lista.

```
-----  
1 - Importar dados  
2 - Gerar horários  
3 - Desinscrever aluno manualmente  
4 - Inscrever aluno manualmente  
0 - Terminar sessão  
-----  
Escolha uma opção: 3  
Email do Aluno:  
a200062@alunos.uminho.pt  
Código da UC:  
J305N2  
Turnos da UC em que está inscrito:  
[T1DSS, TP2DSS]  
  
Turno:  
T1DSS  
Sucesso na desinscrição!
```

5. Diretor: Manualmente Inscrever Aluno em Turno

Satisfaz o caso de uso 11. Após a inserção do email do aluno e da UC em questão, é impressa uma lista de turnos da UC com vagas para inscrição. Há sucesso na operação se o turno subsequentemente inserido estiver contido nessa lista.

```
-----  
1 - Importar dados  
2 - Gerar horários  
3 - Desinscrever aluno manualmente  
4 - Inscrever aluno manualmente  
0 - Terminar sessão  
-----  
Escolha uma opção: 4  
Email do Aluno:  
a200062@alunos.uminho.pt  
Código da UC:  
J305N2  
Turnos da UC com vagas:  
[T1DSS, TP2DSS]  
  
Turno:  
T1DSS  
Sucesso na inscrição!
```

6. Diretor: Automaticamente Gerar Horários

Satisfaz o caso de uso 10. Após a escolha no menu principal, é simplesmente impressa uma sinalização do começo do processo de geração:

```
-----  
1 - Importar dados  
2 - Gerar horários  
3 - Desinscrever aluno manualmente  
4 - Inscrever aluno manualmente  
0 - Terminar sessão  
-----  
Escolha uma opção: 2  
O processo de distribuição de turnos começou.
```

Descrição dos Resultados Obtidos

Com o desenvolver deste projeto, foi notável o quanto a produção de diagramas conceituais facilitou no desenvolvimento de uma implementação mais organizada. Esta estruturação prévia do sistema fez adiantar o raciocínio lógico sobre como satisfazer os casos de uso pretendidos, evitando muita da refatoração de código outrora omnipresente em projetos de semestres passados.

Os pontos de maior dificuldade foram sentidos na conceção dos diagramas conceituais de classes e de sequência, por serem elaboração dos raciocínios estabelecidos no domínio e nos casos de uso.

Houve casos de uso cuja implementação, apesar de não requisitada, foi efetuada graças à trivialidade resultante da forma como o sistema foi planeado.

Consideram-se os seguintes pontos como candidatos a melhoria futura, tirando os casos de uso não solicitados para implementação:

- Uma interface gráfica para navegação mais fluida;
- Uma distribuição automática de horários escalável e flexível. O primeiro implicaria benchmarking extenso, enquanto que o último implicaria a definição de filtros (ex: por ano ou UCs particulares) e ordens de prioridade (ex: para alunos com estatutos especiais ou repetentes);
- Armazenamento criptografado das senhas de conta.